# Chapter 1

# What is Cubical Type Theory?

Martin-Löf 型理論の等号型（(intensional) equality type；同一性型 identity type とも呼ばれる）$M =_A N$ は、$M$ と $N$ が型 $A$ の元として等しいことを表す型であり、その証明は $\mathtt{refl}_A(M)$ という単一の構成子から生じる (Martin-Löf, 1975, 1984)。この型には、古くから知られた 2 つの問いがある。第一に、2 つの関数が各点で等しいとき、それらは等しいといえるか（関数外延性）。等号型の規則からはこれを導出できない（Theorem 1 で証明する）。第二に、同一性の証明は一意か（uniqueness of identity proofs）。これも導出できず（Theorem 3）、しかも公理として加えるかどうかで体系の性格が変わる。

*cubical type theory* (Cohen et al., 2018; Coquand et al., 2018) は、この 2 つの問いに同時に答える体系である。その着想は、等しさの証明を「証明項」ではなく**空間の中の path** とみなすことにある (The Univalent Foundations Program, 2013)。$M$ から $N$ への path とは、区間から型への写像であって両端が $M$, $N$ であるものだ、と考える。すると関数の間の path は各点での path から構成でき、関数外延性が定理として得られる。一方、path は一般に一意でなく、たとえば円周のように、1 点から自分自身への自明でない path をもつ型が存在しうる。すなわち、型は集合とは限らず、より高次の構造をもちうる。

この着想を型理論の構文として実現するために、cubical type theory は区間を表す代数 $\mathbb{I}$ を導入し、文脈を名前で拡張する。その結果、型は $n$ 次元の立方体として振る舞い、「立方体の面を埋める」操作（Kan 構造）が体系の中核をなす。本書では、まずこの直観の出所である位相幾何学の path と homotopy を確認し（Section 1.3）、実数の区間のどの構造が実際に必要かを見極めて de Morgan 代数へ抽象化したうえで（Section 1.4）、Cohen et al. (2018) と Coquand et al. (2018) に基づいてこの体系を解説し、高次帰納型を用いて整数型 $\mathbb{Z}$ を自然数から構成する。この構成は、setoid—型とその上の同値関係の対—を用いた整数の構成の、別解にあたる。本書の最後には、この体系の到達点である *univalence*—同値な型は path で結ばれ、したがって取り替え可能である—が、公理ではなく定理として得られることを見る（Chapter 5）。

## 1.1 Underivability of Function Extensionality

本論に入る前に、この導出不可能性の主張を正確に述べて証明しておこう。対象となるのは Martin-Löf 型理論である：$\Pi$ 型と $\mathbb{N}$（除去子 `natrec`）に等号型を加え、計算規則として $\beta$ と $\eta$ をもつ体系を考える（以後、MLTT の文脈で「判断的に等しい」というときは、この $\beta$・$\eta$ の生成する合同—$\beta\eta$-同値性—を指す）。等号型の規則は次のとおりである（文脈が一様な規則なので、$\Gamma$ を省いた自然演繹の流儀で書く。本書の規則の記法については Remark 4 を参照）：

$$\frac{A : \text{type} \quad M : A \quad N : A}{M =_A N : \text{type}}\ (=F) \qquad \frac{M : A}{\mathtt{refl}_A(M) : M =_A M}\ (=I)$$

$$\frac{E : M =_A N \quad P : (x : A) \to (y : A) \to (x =_A y) \to \text{type} \quad R : (x : A) \to P\,x\,x\,(\mathtt{refl}_A(x))}{\mathtt{idpeel}_E^P(R) : P\,M\,N\,E}\ (=E)$$

除去子 `idpeel` の計算規則は $\mathtt{idpeel}^P_{\mathtt{refl}_A(M)}(R) \to_\beta R\,M$ である[*1]。

**Theorem 1** (Underivability of Function Extensionality)**.** 上の体系において、次の型をもつ閉項は存在しない：

$$(f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to (g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \big((x : \mathbb{N}) \to f\,x =_{\mathbb{N}} g\,x\big) \to f =_{\mathbb{N}\to\mathbb{N}} g$$

（一般の依存版の関数外延性からはこの特別な場合が従うから、この型で示せば十分である。）

*Proof.* 証明は、この体系のメタ理論の 2 つの標準的性質に依拠する。第一に、正規化と標準形の分析（canonicity）：閉項はすべて正規形をもち、等号型の閉じた正規形は $\mathtt{refl}_A(K)$ の形に限る。とくに、$M =_A N$ の型をもつ閉項が存在するなら、`refl` の型付けを経由して、$M$ と $N$ は判断的に等しい。第二に、Church–Rosser 性：$\beta\eta$-簡約は合流的であり、相異なる正規形どうしは判断的に等しくない。これらの性質の証明は本書では扱わない（この種の判定基準により intensional 型理論の独立性結果を系統的に導いたのが Streicher 1993 である）。

さて、加法を $m + n \overset{def}{\equiv} \mathtt{natrec}^{\lambda_.\mathbb{N}}_m(n, \lambda x.\lambda y.\mathtt{s}(y))$（第 1 引数上の再帰）と定め、

$$f \overset{def}{\equiv} \lambda x.x + 0 \qquad g \overset{def}{\equiv} \lambda x.x$$

とおく。$f$ と $g$ は**各点では**等しい：$\mathtt{s}$ の合同性（等しい数の後者どうしもまた等しい、すなわち $x =_{\mathbb{N}} y$ の証明から $\mathtt{s}(x) =_{\mathbb{N}} \mathtt{s}(y)$ の証明を得る操作）

$$\mathrm{cong}_{\mathtt{s}} \overset{def}{\equiv} \lambda E.\mathtt{idpeel}_E^{\lambda x.\lambda y.\lambda_.\mathtt{s}(x)=_{\mathbb{N}}\mathtt{s}(y)}(\lambda z.\mathtt{refl}_{\mathbb{N}}(\mathtt{s}(z)))$$

を用いた帰納法により、閉項

$$h \overset{def}{\equiv} \lambda x.\mathtt{natrec}^{\lambda x.x+0=_{\mathbb{N}}x}_x(\mathtt{refl}_{\mathbb{N}}(0), \lambda y.\lambda p.\mathrm{cong}_{\mathtt{s}}\,p) : (x : \mathbb{N}) \to x + 0 =_{\mathbb{N}} x$$

が構成できる（基底は $0+0=0$ が、帰納段階は $\mathtt{s}(y)+0 = \mathtt{s}(y+0)$ が、いずれも `natrec` の計算規則により判断的に成り立つことによる）。

仮に定理の型をもつ閉項 `fext` が存在したとする。すると $\mathtt{fext}\,f\,g\,h$ は $f =_{\mathbb{N}\to\mathbb{N}} g$ の型をもつ閉項であり、第一の性質により $f$ と $g$ は判断的に等しいことになる。しかし $f$ と $g$ は相異なる $\beta\eta$-正規形である[*2]：$f$ の本体の `natrec` は変数 $x$ の上で止まっており、どちらの項にも $\eta$-redex はない。これは第二の性質に矛盾する。 □

[*1] 等号型の除去子には 2 つの呼び名が流通している。Martin-Löf 型理論や homotopy type theory の文献では **J**（あるいは J 規則）と呼ぶのが標準的であり、Nordström et al. (1990, 2000) や dependent type semantics の系譜では `idpeel`（identity peeling）と呼ぶ。本書は項の名としては `idpeel` を用いるが、(=*E*) 規則を指す用語として「J 規則」「J に対応する規則」も断りなく用いる。

[*2] これは $m + n$ を第 1 引数 $m$ についての再帰として定義したことに依る。もし $f$ が $\lambda x.0 + x$ であれば $f$ は $g$ と合流するところである。

**Remark 2** ($\eta$-外延性と関数外延性)**.** $\Pi$ 型の $\eta$ 規則 $f =_\eta \lambda x.f\,x$ は、「関数はその適用の振る舞いで尽くされる」ことを述べる規則として、しばしば「$\eta$-**外延性**」と呼ばれる。この呼び名から、$\eta$ 規則があれば関数外延性も得られるかのような印象を受けるかもしれないが、そうではない。$\eta$ が同一視するのは **1 つの**関数 $f$ とその展開形 $\lambda x.f\,x$ であって、**2 つの**関数 $f, g$ を「各点で値が等しい」ことから同一視する力はない。実際、Theorem 1 の証明は $\eta$ を含む $\beta\eta$-簡約の合流性の上で走っており、$\eta$ を加えても $\lambda x.x + 0$ と $\lambda x.x$ は相異なる正規形のままである。

「外延性」の名にふさわしい力を $\eta$ が発揮するのは、**外延的**等号型、すなわち等式の証明 $E : M =_A N$ から判断的等値性 $M = N$ を回復する equality reflection 規則を加えた体系においてである。そこでは $h : (x : A) \to f\,x =_B g\,x$ から reflection により $f\,x = g\,x$（判断的）が得られ、抽象の下の合同性（$\xi$ 規則）により $\lambda x.f\,x = \lambda x.g\,x$、そして $\eta$ により $f = g$ が従うから、`refl` が関数外延性を証明する。すなわち、関数外延性の成否を分けているのは $\eta$ ではなく reflection である。しかし reflection は型検査の決定可能性を壊すため、intensional な MLTT はこれを採らない。関数外延性を、reflection なしで（決定可能な型検査を保ったまま）回復すること：それが本書の cubical type theory が実現することの 1 つである（Section 2.2）。

## 1.2 Uniqueness of Identity Proofs

冒頭の第二の問い—同一性の証明は一意か—も正確に述べておこう。問題になるのは次の型である（*uniqueness of identity proofs*; UIP）：

$$(M : A) \to (N : A) \to (p : M =_A N) \to (q : M =_A N) \to p =_{M=_A N} q$$

まず、Theorem 1 と同じ構文的手法が**使えない**ことに注意しよう。canonicity により、等号型の閉じた証明はすべて `refl` に簡約される。したがって、空文脈で型付けされる閉項の範囲には「相異なる 2 つの証明」の反例対が存在せず、それどころか $\mathbb{N}$ のような等値性が決定可能な型では、UIP は**導出できる**（Hedberg の定理；Section 4.7 で $\mathbb{Z}$ に対して用いる）。導出できないのは、型 $A$ を**未知のまま**一様に主張した場合である。

導出を試みると、どこで詰まるかが見える。$p$ に $(=E)$ を適用すれば、目標は $M = N$ かつ $p =$ `refl` の場合、すなわち $(q : M =_A M) \to q =_{M=_A M} \mathtt{refl}_A(M)$ —公理 K（Streicher 1993）—に帰着する。そこで K を $(=E)$ で示そうとすると、motive として $\lambda x.\lambda y.\lambda e.e =_{x=_A y} \mathtt{refl}_A(x)$ を書きたくなるが、これは**型付かない**：$(=F)$ は両辺が同じ型の元であることを要求するのに、$e$ の型は $x =_A y$、$\mathtt{refl}_A(x)$ の型は $x =_A x$ だからである。`idpeel` の motive は**両端点を同時に**抽象するため、「端点を固定した」等式の族を書く手段がないのである[*3]。

> **Theorem 3** (Underivability of UIP)**.** Theorem 1 の体系において、文脈 $A$ : type のもとで上の UIP の型をもつ項は存在しない。

ただし、motive が型付かない試みが 1 つ頓挫しただけでは、導出不可能性は出ない。証明には**モデル**が要る：型を groupoid（対象と可逆な射からなる圏）、$M =_A N$ を射の集合 $\mathrm{Hom}(M, N)$（を離散 groupoid とみなしたもの）、`refl` を恒等射と解釈すると、等号型の規則はすべて妥当になる。一方、型変数 $A$ を「1 点と自己射 $\mathbb{Z}/2$ からなる groupoid」

[*3] 依存型のパターンマッチングを素朴に許すと K が導出できてしまうことが知られており、Agda の `--without-K` オプションはこれを制限するためのものである。

で解釈すれば、相異なる 2 つの射 $p \neq q$ に対して $p = q$ の解釈は空になり、UIP は反証される。これが Hofmann and Streicher (1998) の groupoid モデルである（詳細は本書では扱わない）。

2 つの独立性の**方法の差**に注意してほしい。関数外延性は、閉じた反例対と canonicity という構文論だけで落ちた—体系が弱すぎて届かないことが、計算を眺めれば見える。UIP はそうではなく、構文論は（閉項の水準では）むしろ UIP の側に味方し、独立性はモデルによってしか見えない—体系はどちらとも**決めていない**のである。冒頭で「公理として加えるかどうかで体系の性格が変わる」と述べたのはこの意味であり、実際、K を公理として加えた体系にも（集合によるモデルで）、加えずに UIP を否定する拡張にも（groupoid モデルで）、それぞれ意味論がある。そして後者のモデルこそ、型が集合以上の**高次構造**を担いうることの最初の証拠であり、次節で見る homotopy 解釈への歴史的な入口となった。本書の cubical type theory は後者の道を採る：円周 $S^1$（Section 4.2）が UIP の反例を体系の**中で**実現し、他方 $\mathbb{N}$ や $\mathbb{Z}$ では一意性が定理として回復される。一意性は、公理ではなく**型ごとの性質**になるのである。

**Remark 4** (本書の推論規則の記法)**.** 本書の推論規則は、原論文にならって、文脈を明示したシーケント形式 $\Gamma \vdash M : A$ で書く。依存型理論の規則の提示には、これとは別に、証明図のノードには型割り当て $M : A$ のみを置き、$\vdash$ の左辺にあたる文脈は未 discharge の仮定として証明図の葉に現れる、という自然演繹の流儀もある（型理論を自然演繹の証明図として運用する体系、たとえば dependent type semantics (Bekki, 2014; Bekki and Mineshima, 2017) はこの流儀を採る）。本書が後者の流儀を採らないのには理由がある。

自然演繹の流儀は、次の 2 つの前提のうえに成り立っている。第一に、文脈が証明図から復元できることである。文脈は $x : A$ という形の項目の並びとして定義されるから、未 discharge の葉を集めれば文脈が得られ、それゆえ $\vdash$ の左辺を書かずに済む。第二に、weakening が成り立つことである。葉に現れない仮定を付け加えても導出は妥当なままなので、文脈を省いても曖昧さが生じない。

ところが cubical type theory の文脈は、$x : A$ のほかに名前宣言 $i : \mathbb{I}$ と face formula による制限 $\varphi$ を含む（Section 2.1, Section 3.1）。とくに制限 $\varphi$ は、上の 2 つの前提をいずれも壊す。$\varphi$ は型ではなく、それを住まわせる証明項も変数も存在しないから、証明図の葉として書くことができない。さらに $\varphi$ は、仮定を追加する装置ではなく判断的等値性そのものを変更する装置であって、制限のもとでのみ成り立つ等式を制限のない文脈へ持ち上げることはできない。たとえば $\Gamma, (i = 0) \vdash r = s : \mathbb{I}$ は $\Gamma \vdash r[0/i] = s[0/i] : \mathbb{I}$ と同値なのであって、$\Gamma \vdash r = s : \mathbb{I}$ を意味しない。

discharge という操作そのものにも対応物がない。自然演繹における discharge は、仮定 $x : A$ を立てて $B$ を導き $(x : A) \to B$ を結論する操作、すなわち $\Pi$-導入に対応する。$\Pi$ 型が仮定を型として内在化するのに対して、制限 $\varphi$ を内在化する型構成子は本書の体系には存在しない（Section 4.1 で触れた extension types はその役割を担いうるが、ここでは採用しない）。

加えて、Section 3.2 の system の規則や Lemma 28 のように、「任意の判断 $J$」について述べる規則や、文脈の項目の並び順・結合そのものについて述べる規則がある。前者は型割り当ての形をしていないためノードとして書くことができず、後者は文脈を明示しなければ主張自体を述べることができない。

以上の理由により、本書では文脈を明示するシーケント形式を用いる。なお、文脈がすべての前提と結論で一様である規則（たとえば Definition 12 の $(\mathrm{Path}F)$ や $(\mathrm{Path}E)$）については、自然演繹の流儀に書き直しても意味は変わらない。記法の差が本質的な意味をもつのは、文脈が前提ごとに変化する規則である。

## 1.3 Homotopy

出発点として、章の冒頭に掲げた等号型の形成規則 (=$F$) をあらためて眺めよう。この規則で注意すべきは、$A$ の位置には任意の型が現れることである。なかでも、等号型そのものが現れうる：$p, q : M =_A N$ に対して $p =_{M=_A N} q$ は型であり、さらにその証明 $r, s : p =_{M=_A N} q$ に対して $r =_{p=_{M=_A N} q} s$ も型である。以下同様に、$A$ の位置への等号型の代入は何度でも繰り返すことができ、高次の等号型の階層が可算無限回続く。

このこと自体は、MLTT/DTT において問題ではない。各層は単なる型であり、形成・導入・除去の規則が一様に適用されるだけである。しかし、その**意味**を問うと事情が変わる。第一層の証明は「$M$ と $N$ が等しいことの証明」と読めるとして、では第二層の証明—「等しさの証明どうしが等しいことの証明」—は何を指すのか。第三層以上は？ この可算無限の階層の全体に、一斉に自然な意味を与える読みは、長らく存在しなかった。その答えを与えたのが、本節で述べる位相幾何学の path と homotopy の概念である。CTT とそれに先行する HoTT の等号の概念はここから派生したものである。以下、$[0,1]$ は実数の閉区間を表し、写像はすべて連続とする。

**Definition 5** (Path)**.** 位相空間 $A$ と $a, b \in A$ に対し、$p(0) = a,\ p(1) = b$ をみたす連続写像 $p : [0,1] \to A$ を、$a$ から $b$ への *path* という。

path の上には、次の 2 つの操作が定義できる。

**Definition 6** (Inverse Path)**.** $a$ から $b$ への path $p : [0,1] \to A$ に対し、

$$p^{-1} : [0,1] \to A \qquad p^{-1}(t) = p(1-t)$$

は $b$ から $a$ への path である。$p^{-1}$ を $p$ の反転（inverse path）と呼ぶ。

**Definition 7** (Concatenation of Paths)**.** $a$ から $b$ への path $p$ と $b$ から $c$ への path $q$ に対し、

$$p \cdot q : [0,1] \to A \qquad (p \cdot q)(t) = \begin{cases} p(2t) & (0 \le t \le 1/2) \\ q(2t-1) & (1/2 \le t \le 1) \end{cases}$$

は $a$ から $c$ への path である。$p \cdot q$ を $p$ と $q$ の合成（concatenation）と呼ぶ。

**Theorem 8** (Path Connectedness as an Equivalence Relation)**.** 位相空間 $A$ の点 $a, b$ に対し、

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad a \text{ から } b \text{ への path が存在する}$$

と定めると、$\sim$ は $A$ の点の上の同値関係である。

*Proof.* 反射律：定値写像 $p(t) = a$ は連続であり、$a$ から $a$ への path を与える。対称律：$a$ から $b$ への path $p$ があれば、その反転 $p^{-1}$（Definition 6）が $b$ から $a$ への path を与える。$p^{-1}$ は連続写像 $t \mapsto 1-t$ と $p$ の合成なので連続である。推移律：$a$ から $b$ へ

の path $p$ と $b$ から $c$ への path $q$ があれば、合成 $p \cdot q$（Definition 7）が $a$ から $c$ への path を与える。2 つの定義式は閉区間 $[0, 1/2]$ と $[1/2, 1]$ のそれぞれで連続であり、境界 $t = 1/2$ では両者とも値 $b$ をとって一致するから、貼り合わせた $p \cdot q$ は $[0, 1]$ 全体で連続である。 □

このことから、逆に「path で同値関係を代替する」という発想がでてくる。つまり等号型を、path を等式の証明項とするような型 (Path types) として捉え直すという発想である。

また、path の概念は、以下に述べる homotopy というより一般的な概念の特別な場合とみなすことができる。

**Definition 9** (Homotopies)**.** 連続写像 $f, g : X \to A$ に対し、$H(x, 0) = f(x),\ H(x, 1) = g(x)$ をみたす連続写像 $H : X \times [0, 1] \to A$ を、$f$ から $g$ への *homotopy* という。$f$ から $g$ への homotopy が存在するとき、$f$ と $g$ は *homotopic* であるといい、$f \sim g$ と書く。

homotopy $H$ は「$f$ を $g$ へ連続的に変形する過程」を表す：もし第 2 引数を時刻とみなせば、各時刻 $t \in [0, 1]$ での切り口 $H(-, t) : X \to A$ が変形の途中経過であり、$t = 0$ で $f$、$t = 1$ で $g$ になる。

path はこの特別な場合である。$X$ として一点空間 $\{*\}$ を取れば、写像 $f, g : \{*\} \to A$ は $A$ の点 $a, b$ と同一視され、$f$ から $g$ への homotopy は $a$ から $b$ への path にほかならない。この同一視のもとで、Theorem 8 の点の上の関係 $\sim$ は写像のホモトピー関係 $\sim$ の特別な場合になるから、両者に同じ記号を使うのが慣例である。

さらに次元を上げることもできる。同じ端点をもつ 2 本の path $p, q : [0, 1] \to A$ に対し、端点を固定した homotopy とは、連続写像

$$H : [0, 1] \times [0, 1] \to A \qquad \begin{array}{ll} H(s, 0) = p(s), & H(s, 1) = q(s), \\ H(0, t) = a, & H(1, t) = b \end{array}$$

すなわち**正方形** $[0, 1]^2$ からの写像であって、4 辺が底辺 $p$・上辺 $q$・左右の定値 path となっているものである。さらに正方形どうしを結ぶ homotopy は立方体 $[0, 1]^3$ からの写像であり、以下同様に「$n$ 次元立方体 $[0, 1]^n$ からの写像」の階層が続く。

この階層が、本節冒頭で立てた問いに対して一つの解をあたえる。等号型の証明を path と読めば、第二層の証明—証明どうしの等しさの証明—は端点を固定した homotopy（正方形）であり、第三層は正方形どうしを結ぶ立方体、そして第 $n$ 層は $n$ 次元立方体である。すなわち、可算無限に続く等号型の階層は「$[0, 1]^n$ からの写像」の階層と正確に対応し、どの層の証明にも一斉に自然な意味が与えられる。

これが homotopy type theory の名の由来となった読みであり、本書の cubical type theory は、この読みを構文のレベルで実現する体系である（歴史的経緯は章末の History and Further Reading で述べる）。

## 1.4 Abstracting the Interval

前節の議論を振り返ると、興味深いことに気づく。私たちは実数の区間 $[0, 1]$ の上で path と homotopy を定義したが、$[0, 1]$ が**実数の**区間であることは、実はほとんど使っていない。距離も、完備性も、中間値の定理も現れなかった。使ったのは、次の 3 つの構造だけである。

**■両端 $0, 1$（有界性）** path の定義（Definition 5）は端点 $p(0), p(1)$ を、homotopy の定義（Definition 9）は始状態 $H(x, 0)$ と終状態 $H(x, 1)$ を参照する。正方形の 4 辺も、各軸の値を両端に固定して得られた。「立方体の面」という概念そのものが、各軸に最小元と最大元があって初めて意味をもつ。すなわち 0 と 1 は、変形の「始め」と「終わり」を名指すための構造である。

**■反転 $t \mapsto 1-t$** Theorem 8 の対称律は、path の反転 $p^{-1}(t) = p(1-t)$（Definition 6）によって示された。ここで必要なのは、両端を入れ替え（$1-0=1, 1-1=0$）、2 回施すと元に戻る（$1-(1-t)=t$）操作があることだけであって、実数の引き算そのものではない。

**■min と max（束構造）** 前節の議論には現れなかったが、この後の議論で本質的な役割を果たすのが min と max である。たとえば path $p : [0,1] \to A$ に対して

$$K(s,t) = p(\min(s,t))$$

とおくと、$K$ は正方形であり、その 4 辺は

$$K(s,0) = p(0)\text{(定値)}, \quad K(0,t) = p(0)\text{(定値)}, \quad K(s,1) = p(s), \quad K(1,t) = p(t)$$

である。つまり min は、1 本の path から「それを隣接する 2 辺にもち、残りの 2 辺が定値であるような正方形」を作り出す。このように低次の立方体から高次の立方体を系統的に作る操作は、正方形やその内部の構成を要求される場面で繰り返し必要になる（Section 2.1 の connection、Section 3.3 の充填操作として再登場する）。min と max は $[0,1]$ の順序から定まる二項演算、すなわち束（lattice）としての meet と join である。

ただし、合成 $p \cdot q$ の定義（Definition 7）には $2t$ という実数のスケーリングを用いたが、これは min・max・$1-t$ からは作れない。したがって、以下で導入する形式的な interval の上では、path の合成を「再パラメータ化して貼り合わせる」という仕方で定義することは**できない**。合成は別の機構—開いた箱の蓋を埋める Kan 構造（Section 3.3）—によって回復されることになり、実はそこが cubical type theory の核心となる。

以上で数え上げた構造—両端をもつ束と、束構造・両端に対して双対的に振る舞う反転—をもつ代数には、名前が付いている。

**Definition 10** (De Morgan Algebras)**.** *de Morgan* 代数とは、最大元 1・最小元 0 をもつ分配束 $(L, \sqcap, \sqcup, 0, 1)$ に、対合（involution）$\texttt{1-}(\cdot) : L \to L$、すなわち

$$\texttt{1-}(\texttt{1-}r) = r \qquad \texttt{1-}(r \sqcup s) = \texttt{1-}r \sqcap \texttt{1-}s \qquad \texttt{1-}(r \sqcap s) = \texttt{1-}r \sqcup \texttt{1-}s$$

を満たす単項演算を加えた構造である（このとき $\texttt{1-}0 = 1$, $\texttt{1-}1 = 0$ が従う）。

記法について注意しておく。$\texttt{1-}r$ の `1-` はひとまとまりの単項演算の記号であり、引き算ではない（$[0,1]$ の反転 $t \mapsto 1-t$ に由来する表記である）。引き算ではないことを字面にも反映するため、本書では対合の `1-` を、`hcomp` や `s` と同じ operation 用の書体で組み、実数の引き算 $1-t$（二項演算）と区別する。$[0,1]$ に min, max, $1-t$ を与えたものは de Morgan 代数であり、これが本節の抽象化の出発点である。

対合 $\texttt{1-}(\cdot)$ が「否定」と呼ばれるのは、次の読みによる。0 を偽、1 を真、$\sqcap$ を連言、$\sqcup$ を選言と読めば、上の 2 つ目・3 つ目の等式は古典論理の de Morgan 律 $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$, $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ そのものであり、対合は否定にあたる。ただし de Morgan 代数は、Boolean 代数と異なり、補元律 $r \sqcup \texttt{1-}r = 1$（排中律）や $r \sqcap \texttt{1-}r = 0$（矛盾律）を**要**

**求しない**。実際 $[0,1]$ では、$t = 1/2$ のとき $\max(t, 1-t) = 1/2 \neq 1$ である。この意味で、de Morgan 代数の対合は「排中律を放棄した否定」であり、$[0,1]$ を真理値の集合とみる多値論理における否定と同種のものである。

まとめよう。前節の描像を支えるのに必要なのは de Morgan 代数の構造だけであり、実数の連続体は必要ない。そこで次章では、実数の区間 $[0,1]$ を、具体的な「値」を一切もたない形式的な de Morgan 代数—interval 上を走る変数（名前）だけから式として生成される**自由な** de Morgan 代数 $\mathbb{I}$—で置き換える。位相と連続写像は構文が引き受ける：名前 $i$ を含む項がそれ自身で「$i$ の方向の線分」であり、端点は適用 $p(0)$ の代わりに代入 $[0/i]$, $[1/i]$ で取り出され、反転 $t \mapsto 1-t$ は代入 $[1\text{-}i/i]$ が担う。この道具立てのもとで、型 $A$ の 2 点 $a, b$ が「path で結ばれる」ことを表す型—path type—を導入するのが、次章の主題である。

## History and Further Reading

等号型の規則は Martin-Löf 型理論 (Martin-Löf, 1975, 1984) に遡る。そこで長く未解決だったのが「同一性の証明はすべて等しいか」（uniqueness of identity proofs; UIP）という問いである。Streicher (1993) はこの問いを公理 K として定式化し、Hofmann and Streicher (1998) は groupoid モデルによって UIP が導出できないことを示した（Theorem 3）。この結果は、型が単なる集合ではなく高次の構造（groupoid）を担いうることを明らかにし、等号型の解釈をめぐるその後の展開の出発点となった。

この観察は、等号型の証明を空間における path とみなす homotopy 論的解釈へと発展する。Awodey and Warren (2009) は等号型の homotopy 論的モデルを与え、Voevodsky は simplicial set モデルにおいて univalence 公理を定式化した（このモデルの詳細な再構成が Kapulkin and Lumsdaine 2021 である）。この潮流は homotopy type theory / univalent foundations として結実し、その全体像はいわゆる HoTT book (The Univalent Foundations Program, 2013) にまとめられている。本書で用いる「型は空間、等しさの証明は path」という直観は同書に負う。

# Bibliography

Altenkirch, T., C. McBride, and W. Swierstra. (2007) "Observational equality, now!", In Proceedings of *the 2007 Workshop on Programming Languages meets Program Verification (PLPV '07)*, A. Stump and H. Xi (eds.). pp.57–68.

Angiuli, C., G. Brunerie, T. Coquand, R. Harper, K.-B. Hou (Favonia), and D. R. Licata. (2021) "Syntax and models of Cartesian cubical type theory", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(4), pp.424–468.

Angiuli, C., R. Harper, and T. Wilson. (2017) "Computational higher-dimensional type theory", In Proceedings of *the 44th ACM SIGPLAN Symposium on Principles of Programming Languages*. pp.680–693, ACM.

Awodey, S. and M. A. Warren. (2009) "Homotopy theoretic models of identity types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **146**(1), pp.45–55.

Bekki, D. (2014) "Representing Anaphora with Dependent Types", In Proceedings of *Logical Aspects of Computational Linguistics (8th international conference, LACL2014, Toulouse, France), LNCS 8535*, N. Asher and S. V. Soloviev (eds.). pp.14–29, Springer, Heidelberg.

Bekki, D. and K. Mineshima. (2017) "Context-Passing and Underspecification in Dependent Type Semantics", In: S. Chatzikyriakidis and Z. Luo (eds.): *Modern Perspectives in Type-Theoretical Semantics*, Vol. 98 of *Studies in Linguistics and Philosophy*. Springer, pp.11–41.

Bezem, M., T. Coquand, and S. Huber. (2014) "A Model of Type Theory in Cubical Sets", In Proceedings of *19th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2013)*, R. Matthes and A. Schubert (eds.), Vol. 26 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.107–128, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Cavallo, E. and R. Harper. (2019) "Higher Inductive Types in Cubical Computational Type Theory", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**(POPL), pp.1:1–1:27.

Cohen, C., T. Coquand, S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "Cubical Type Theory: A Constructive Interpretation of the Univalence Axiom", In Proceedings of *21st International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES 2015)*, T. Uustalu (ed.), Vol. 69 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.5:1–5:34, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Preprint: arXiv:1611.02108.

Coquand, T., S. Huber, and A. Mörtberg. (2018) "On Higher Inductive Types in Cubical Type Theory", In Proceedings of *LICS '18: Proceedings of the 33rd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science*. pp.255–264.

Hofmann, M. (1995) "Extensional concepts in intensional type theory", Ph.D. thesis, University of Edinburgh.

Hofmann, M. and T. Streicher. (1998) "The groupoid interpretation of type theory",

In: G. Sambin and J. M. Smith (eds.): *Twenty-Five Years of Constructive Type Theory (Venice, 1995)*, Oxford Logic Guides, vol.36. New York, Oxford University Press.

Huber, S. (2019) "Canonicity for Cubical Type Theory", *Journal of Automated Reasoning* **63**(2), pp.173–210.

Kapulkin, K. and P. L. Lumsdaine. (2021) "The simplicial model of Univalent Foundations (after Voevodsky)", *Journal of the European Mathematical Society* **23**(6), pp.2071–2126.

Lumsdaine, P. L. and M. Shulman. (2020) "Semantics of higher inductive types", *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* **169**(1), pp.159–208.

Martin-Löf, P. (1975) "An intuitionistic theory of types", In: H. E. Rose and J. Shepherdson (eds.): *Logic Colloquium '73*. Amsterdam, North-Holland, pp.73–118.

Martin-Löf, P. (1984) *Intuitionistic Type Theory*, Vol. 17. Naples, Italy: Bibliopolis. Sambin, Giovanni (ed.).

Mörtberg, A. (2021) "Cubical methods in homotopy type theory and univalent foundations", *Mathematical Structures in Computer Science* **31**(10), pp.1147–1184.

Nordström, B., K. Petersson, and J. Smith. (1990) *Programming in Martin-Löf's Type Theory*. Oxford University Press.

Nordström, B., K. Petersson, and J. M. Smith. (2000) "Martin-Löf's Type Theory", In: *Handbook of Logic in Computer Science, Vol 5*. Oxford University Press.

Orton, I. and A. M. Pitts. (2016) "Axioms for Modelling Cubical Type Theory in a Topos", In Proceedings of *25th EACSL Annual Conference on Computer Science Logic (CSL 2016)*, J.-M. Talbot and L. Regnier (eds.), Vol. 62 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*. pp.24:1–24:19, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Journal version: Logical Methods in Computer Science 14(4:23), 2018.

Sterling, J. and C. Angiuli. (2021) "Normalization for Cubical Type Theory", In Proceedings of *36th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2021)*. pp.1–15, IEEE.

Streicher, T. (1993) "Investigations into Intensional Type Theory", Ph.D. thesis, Habilitationsschrift, Ludwig-Maximilians-Universität.

The Univalent Foundations Program. (2013) *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. `https://homotopytypetheory.org/book`.

Vezzosi, A., A. Mörtberg, and A. Abel. (2019) "Cubical Agda: A Dependently Typed Programming Language with Univalence and Higher Inductive Types", *Proceedings of the ACM on Programming Languages* **3**, pp.87:1–87:29.